

Linux复习

简介：

1946 年，第一台计算机诞生了，但还未出现操作系统，计算机工作采用手工操作方式完成

随着 CPU 的性能不断提升，一台计算机可以同时连接多个用户终端。Unix 系统就是在此基础上发展起来且应用最广泛的操作系统之一

随着操作系统的商业化与私有化，在大学不能再使用 Unix 源代码进行授课。塔能鲍姆教授开发了一个迷你版的、与 Unix 兼容的操作系统，并取名为Minix

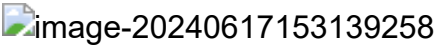
芬兰的学生 Linus Torvalds，他安装并学习了 Minix。后来，Torvalds 将 Minix 作为平台指导开发了 Minix 的克隆版本——Linux，并在 1991 年发布。

Linux是一个多用户多任务的操作系统，其版本有CentOS、RHEL等。

CentOS7在选择启动项界面有两个启动项：第一项是正常启动，第二项是救援启动。

Linux 系统的目录结构：

在计算机硬盘中存储着成千上万的文件，使用文件夹来分类管理这些文件。将不同类别的文件存放在不同的文件夹中进行管理，以便查找。在计算机中可以存在两个或多个相同名字的文件，只要将这些文件放置于不同的文件夹中即可



命令：

关机重启指令：

shutdown [选项] [关机时间]

如：

shutdown -h now 立即关闭计算机

shutdown -r now 立即重启计算机

用户操作命令：

命令	作用
useradd [选项] 用户名	添加用户
passwd [选项] 用户名	指定和修改用户口令
usermod [选项] 用户名	修改用户
userdel [选项] 用户名	删除用户
su [选项] 用户名	切换用户

注：/etc/passwd保存了所有用户的用于读取的必要信息，/etc/shadow保存了所有用户的口令信息

组操作命令：

命令	作用
groupadd [选项] 用户组	组添加
groupmod [选项] 用户组	组修改
groupdel [选项] 用户组	组删除
newgrp [群组名称]	组切换

文件操作命令：

选项	说明	选项	说明
ls	列出目录	scp	远程复制文件
cd	切换目录	wget	远程下载文件
pwd	显示目前的目录	rm	移除文件或目录
mkdir	创建一个新的目录	mv	用来对文件或目录重新命名，或者将文件从一个目录移到另一个目录中
rmdir	删除一个空的目录	tar	将一大堆文件或目录变成一个总的文件
cp	复制文件或目录	gzip	对文件进行压缩和解压
chown	修改文件属主	chgrp	修改文件属组
chmod	修改文件权限		

磁盘管理：

df 命令可以检查文件系统的磁盘空间占用情况

命令：df [选项] [目录或者文件名]

如：将 /etc 下的可用磁盘容量以易读的容量格式显示使用df -h /etc

du 命令也是查看使用空间的，但是与 df 命令不同的是，du 命令是对文件和目录磁盘使用的空间的查看

命令：du [选项] [文件]

如：检查根目录下每个目录所占用的容量使用 du -sm /*

fdisk 命令是磁盘分区表操作命令

命令：fdisk [选项] <磁盘>

注：在创建Linux分区时，一定要创建SWAP与根分区。

mkfs命令可以进行文件系统格式化

命令：mkfs [选项] [-t <类型>] [文件系统选项] <设备> [<大小>]

文件编辑：

所有的 linux系统都会内建 vi 文本编辑器，目前使用比较多的是vim 编辑器。vim 具有程序编辑的能力，可以主动地以字体颜色辨别语法的正确性

vi/vim 基本分为 3 种模式，分别是命令模式（Command mode）、输入模式（Insert mode）和底线命令模式（Last linemode）

也可以简单地分为输入模式和非输入模式，需要输入内容时进入输入模式，需要使用命令时按 Esc键退出输入模式，在命令模式下，按冒号可以进入底线命令模式

命令：vim [参数] [文件 ..]

vi/vim内容查找：

命令	作用
:set ic	配置查找时忽略大小写
:set noic	如果想配置查找时区分大小写
/word	当前位置查找下一个word
? word	当前位置查找上一个word

系统服务：

Linux 系统的服务是指常驻在内存中持续运行，以提供所需服务（系统或网络服务）的进程

Systemd 即系统启动和服务守护进程管理器，负责在系统启动或运行时激活系统资源、服务器进程和其他进程

Linux 服务管理的两种方式分别为 systemctl 和 service

systemctl 命令兼容了 service

命令	作用
systemctl enable 服务	设置服务开机自动启动
systemctl disable服务	设置服务停止开机自启动
systemctl is-enabled 服务	判断服务是否开机自启动
systemctl --failed	查看启动失败的服务列表
systemctl list-unit-files grep enabled	查看已启动的服务列表
ps [选项]	用于显示当前进程（process）的状态
kill [程序]	删除执行中的程序或工作

防火墙：

命令	作用
firewall-cmd --reload	更新防火墙规则
firewall-cmd --get-active-zones	查看区域信息

命令	作用
firewall-cmd --get-zone-of-interface=ens33	查看指定接口所属区域
firewall-cmd --zone=public --query-port=80/tcp	查看端口

SHELL:

Shell 是指一种应用程序，这个应用程序提供了一个界面，用户通过这个界面访问操作系统内核的服务

我们把 Shell 命令称为内嵌命令，把非 Shell 命令称为非内嵌命令，一般并不需要区分内嵌命令和非内嵌命令常用命令语法及功能

Shell 脚本的第一行要写 `#!/bin/sh`，它指明了脚本中命令的解释器，否则在直接运行脚本时，将不能识别内嵌命令。

变量名的命名须遵循如下规则

- 命名只能使用英文字母、数字和下划线，首个字符不能以数字开头
- 中间不能有空格，可以使用下划线（`_`）
- 不能使用标点符号
- 不能使用 `sh` 里的关键字（可用 `help` 命令查看保留关键字）

在执行 Shell 脚本时，可以向脚本传递参数，脚本内获取参数的格式为 `$n`。

`n` 代表一个数字，1 为执行脚本的第 1 个参数，2 为第 2 个参数，以此类推。

其中 `$0` 为执行的文件名

Shell 和其他编程语言一样，支持算数运算符、关系运算符、布尔运算符、字符串运算符和文件测试运算符等多种运算符

原生 `sh` 不支持简单的数学运算，但是可以通过其他命令来实现，如 `awk` 和 `expr`，其中 `expr` 最常用

命令	说明
<code>echo "some text"</code>	将文字内容打印在屏幕上
<code>wc -l file</code> <code>wc -w file</code> <code>wc -c file</code>	计算文件行数，计算文件中的单词数，计算文件中的字符数
<code>grep 'pattern' file</code>	在文件内搜索字符串，比如 <code>grep 'searchstring' file.txt</code>
<code>cat file.txt</code>	输出文件内容到标准输出设备（屏幕）上
<code>file somefile</code>	得到文件类型
<code>read var</code>	提示用户输入，并将输入赋值给变量
<code>expr</code>	进行数学运算 Example: <code>add 2 and 3</code> <code>expr 2 "+" 3</code>
<code>find</code>	搜索文件，比如根据文件名搜索 <code>find . -name filename -print</code>
<code>type 命令</code>	查看某条命令是否是内嵌命令
<code>tail file</code>	打印文本文件末尾几行

进程管理:

程序是静态概念，其本身作为一种软件资源长期保存；而进程是程序的执行过程，它是动态概念，有一定的生命期，是动态产生和消亡的

Linux下的进程有运行态，就绪态和等待态

进程中止（挂起）和终止的基本操作

挂起，使用“Ctrl+Z”组合键盘

终止，使用“Ctrl+C”组合键盘

系统中有两种运行的进程在前台是看不到的，一种是后台执行的命令，另一种就是被暂停的进程。查看被挂起的进程可以使用 jobs 命令

Tomcat安装：

上传 Tomcat 压缩文件到 soft 目录

解压 Tomcat 压缩文件到 opt 目录，并修改目录名称

进入解压的 Tomcat 包的 bin 目录，并启动 Tomcat

浏览器访问并解决防火墙问题:在浏览器使用 IP 进行访问（端口默认：8080），访问地址为“<http://127.0.0.1:8080>”，可以看到 Tomcat 的管理界面。如果访问不到该页面，需要打开 8080 端口，

配置 Tomcat 账号密码权限（登录使用 Web 管理界面）修改 Tomcat 下的配置文件 tomcat-users.xml。添加相关代码

MySQL安装：

1. 查看安装的 MySQL 依赖
2. 卸载已安装的 MySQL 依赖文件
3. 安装 MySQL 服务端和客户端
4. 启动 MySQL 服务，设置开机启动项
5. 登录 MySQL，修改 root 账号的密码
6. 支持 root 用户允许远程连接 MySQL 数据库

FTP:

FTP 是 File Transfer Protocol（文件传输协议）的英文简称，中文简称为“文传协议”。用于 Internet 上控制文件的双向传输。同时也是一个应用程序

FTP默认使用20&21端口

DHCP:

DHCP 通常被应用在大型的局域网络环境中，主要作用是集中地管理和分配 IP 地址，使网络环境中的主机动态地获得 IP 地址、Gateway 地址和 DNS 服务器地址等信息，并能够提升地址的使用率

YUM:

yum是一个在基于RPM的Linux指令发行版中使用的包管理器，它允许用户安装、更新、卸载软件包，并管理软件包的依赖关系。以下是yum的一些基本命令和用法：

1. 安装软件包：使用 `yum install packageName` 命令可以从默认的存储库中下载并安装指定的软件包。
2. 更新软件包：使用 `yum update packageName` 命令可以更新已安装的指定软件包到最新版本。
3. 移除软件包：使用 `yum remove packageName` 命令可以从系统中删除指定的软件包。
4. 搜索软件包：使用 `yum search packageName` 命令会在存储库中搜索指定的软件包。
5. 显示已安装的软件包：使用 `yum list installed | grep packageName`
6. 显示可用的软件包：使用 `yum list available | grep packageName` 来过滤出包含指定关键字的软件包。